Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Технологии и методы программирования»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Программа с ограничением времени и числа запусков»

Выполнил:
Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352

_____
(подпись)

Проверил:
Ищенко Алексей Петрович

_____
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Требования и состав решения 4

2 Алгоритм работы 5

3 Проверка 6

4 Ограничения 7

Заключение 8

Список использованных источников 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — реализовать пробную версию программы, которая записывает ФИО в текстовый файл, сообщает о повторном вводе и ограничивает использование временем и числом запусков. Согласно заданию [1], инсталлятор должен сохранять сведения о предыдущей установке, а деинсталляция не должна обнулять использованные лимиты. Для демонстрации выбран вариант с обоими ограничениями на macOS.

1 Требования и состав решения

Программа запрашивает ФИО, записывает новое значение в текстовый файл или сообщает, что оно уже есть. После каждого разрешённого запуска она показывает остаток лимитов и завершает работу. Установлены пределы: пять запусков и 90 секунд с первой установки. При исчерпании любого из них ввод не предлагается, а пользователю выводится предложение приобрести полную версию или запустить деинсталлятор. Состав решения приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Компоненты лабораторной работы

Файл	**Назначение**
«install.py»	Установка исполняемого файла и создание или восстановление записи о лимитах
«trial.py»	Ввод ФИО, проверка лимитов и запись нового имени
«uninstall.py»	Удаление исполняемого файла с сохранением истории использования
«check.py»	Автоматическая проверка в отдельном временном каталоге

Установщик копирует программу в домашний каталог пользователя по пути « /.local/bin/itmo-timp-trial». Учёт лимитов хранится в пользовательском файле настроек « /Library/Preferences/ ru.itmo.timp.trial.plist», а список ФИО — в файле «names.txt» внутри « /Library/ Application Support/itmo-timp-trial». Под регистрацией в данной реализации понимается запись в пользовательских Preferences macOS; системный реестр пакетов не используется.

2 Алгоритм работы

При первой установке инсталлятор записывает время установки, время последнего разрешённого запуска и нулевой счётчик. Повторная установка читает прежнюю запись, сообщает о её обнаружении и сохраняет накопленный счётчик и время первой установки. Деинсталлятор удаляет исполняемый файл и отмечает программу как удалённую, оставляя запись и список ФИО для следующей установки.

Перед вводом ФИО программа проверяет, что она установлена, осталось хотя бы одно использование и не истекли 90 секунд с первой установки. Дополнительно сравнивается текущее время с меткой последнего разрешённого запуска: заметный перевод часов назад блокирует работу. После допустимого ввода счётчик увеличивается и запись о лимитах сохраняется. Повтор ФИО также расходует один запуск. ФИО нормализуется по пробелам; уже записанное значение повторно в файл не добавляется. При включённом лимите программа показывает остаток, а при его исчерпании — сообщение о завершении пробного периода.

Для выполнения операций с записью несколько процессов используют файловую блокировку. Сохранение файла настроек выполняется заменой временного файла, чтобы не оставить частично записанный список свойств при штатном сбое записи. Эти меры не защищают учёт лимитов от владельца компьютера.

Последовательность команд для ручной демонстрации приведена в листинге 1. Переменная окружения направляет установку в отдельный каталог; во всех командах она должна иметь одно значение. Для обычной установки переменную можно не задавать.

```
cd subjects/timp/lab2
export TIMP_TRIAL_HOME="$(mktemp -d /tmp/timp-trial-demo.XXXXXX)"
python3 install.py
"$TIMP_TRIAL_HOME/bin/itmo-timp-trial"
python3 uninstall.py
python3 install.py
```

Листинг 1 — Команды для изолированной демонстрации

3 Проверка

Из корня репозитория выполнена команда «make check SUBJECT=timp LAB=lab2». Проверка создаёт временную установку и передаёт ФИО через параметр командной строки, предназначенный для автоматизации. Результаты проверенных сценариев представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты автоматической проверки

Сценарий	**Результат проверки**
Первая установка	Созданы исполняемый файл и запись о лимитах; показаны пять оставшихся запусков
Первый и повторный ввод ФИО	Первый ввод записан; следующие четыре распознаны как повторы; в файле одна строка
Шестой запуск	Ввод отклонён, выведено сообщение об окончании пробного периода
Удаление и повторная установка	Исполняемый файл удалён, данные и запись сохранены; повторная установка показала ноль оставшихся запусков
Запуск после повторной установки	Ввод отклонён; счётчик сохранил значение пять
Истечение времени	После изменения времени первой установки в тестовой записи запуск отклонён, ФИО не добавлено

Для проверки временного ограничения тест изменяет метку первой установки в своём временном файле настроек и вызывает программу повторно. Это проверка ветки логики истечения времени, а не наблюдение за ожиданием 90 секунд в реальном времени. Ручная демонстрация преподавателю и отправка отчёта проверкой не подтверждаются.

4 Ограничения

Учёт лимитов доступен владельцу компьютера: удаление или изменение файла настроек позволяет обойти ограничение. Сравнение с системными часами выявляет простой перевод времени назад относительно последнего запуска, но не обеспечивает доверенного времени. Установка выполняется в каталогах пользователя и не создаёт запись в системной базе пакетов macOS. Эти свойства делают механизм пригодным для учебной демонстрации, но не для защищённого лицензирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованы установка, пробная программа и деинсталлятор. Программа хранит ФИО в текстовом файле, обнаруживает повторы, ограничивает использование пятью запусками и 90 секундами, а при переустановке использует прежние лимиты. Автоматическая проверка подтвердила сценарии ввода, исчерпания запусков, повторной установки и срабатывания временного ограничения на изменённой тестовой метке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторная работа № 2 «Trial-version программа с системным сохранением лимитов».